Algebra liniowa · Sekcje 1–2 — zadania + które wzory

Section 1 Vector space classes · Section 2 Matrices classes · kody wzorów ze ściągi „Wzory” · bez rozwiązań

Kody: V1–V4 wektory L1–L4 odwzorowania I1–I3 niezależność M1–M4 macierze W1–W5 wyznacznik R1–R2 rząd O1–O5 odwrotna E1–E3 równania

Sekcja 1 · Wektory Vector space — classes

Task 1 · Kombinacja wektorów

Find $ax + by$ — pomnóż wektory przez liczby i dodaj

Kody: V1 — współrzędna po współrzędnej. a) $\mathbb{R}^2$, b) $\mathbb{R}^4$ — tak samo, tylko więcej liczb.

Task 2 · Iloczyn skalarny i norma

Find $x \circ y,\ y \circ x,\ x \circ x,\ \|x\|,\ \|y\|$

Kody: V2 V3. Wzór w treści ma tylko $x_1y_1 + x_2y_2$, ale wektory mają 3–4 współrzędne → bierz **wszystkie** pary. $y \circ x$ wyjdzie to samo co $x \circ y$. $\|x\| = \sqrt{x \circ x}$.

Task 3 · Odległość

Find $d(x, y)$

Kody: V3 — odejmij wektory, potem norma różnicy.

Task 4 · Parametr z odległości

For $x = (m, 2, 2),\ y = (1, m, 3)$ *find* m *so that* $d(x, y) = \sqrt{2}$

Kody: V3. Zapisz d wzorem z m → **podnieś obie strony do kwadratu** → równanie kwadratowe (Δ).

Task 5 · Dwa różne iloczyny skalarne

Compute $x \circ y,\ \|x\|,\ \|y\|,\ \|x - y\|$ *for* $x = (-1, 2),\ y = (3, -1)$

Kody: V2 V3. a) zwykły wzór; b) $x \circ y = 2x_1y_1 + 3x_2y_2$ ⚠ normy też liczysz **tym** wzorem: $\|x\| = \sqrt{2x_1^2 + 3x_2^2}$.

Task 6 · Ortogonalne czy ortonormalne?

Decide whether the vectors are orthogonal or orthonormal

Kody: V4 V3. Krok 1: $x \circ y = 0$? (nie → koniec, nie są). Krok 2: obie normy $= 1$? → ortonormalne.

Task 7 · Prostopadłe czy równoległe?

Decide whether the vectors are perpendicular or parallel

Kody: V4. Prostopadłe: $v_1 \circ v_2 = 0$. Równoległe: $v_2 = k \cdot v_1$ — sprawdź, czy wszystkie współrzędne mają ten sam stosunek (uwaga na zera).

Task 8 · Czy to odwzorowanie liniowe? + macierz

Decide, using formal definition, whether the functions are linear mappings. For a linear mapping find its matrix.

Kody: L2 na oko (żeby wiedzieć, czego się spodziewać) → L1 formalnie → L3 macierz dla liniowych.

	zadanie	kody	na co patrzeć

a	$L(x,y) = (0,\ x^2)$	L2 L1	podejrzany kwadrat → szukaj kontrprzykładu
b	$L(x,y,z) = (2x+y,\ x-3z)$	L1 L3	same „liczba × zmienna” → macierz 2×3
c	$L(x,y,z) = (x+y,\ \|z\|)$	L2 L1	podejrzany moduł (spróbuj $a=-1$)
d	$L(x,y) = (x-y+1,\ 2x+y)$	L2	stała $+1$ → sprawdź $L(0,0)$
e	$L(x,y) = (x,\ x+y,\ 0)$	L1 L3	macierz 3×2 (wiersz zer też jest!)

Task 9 · Parametr k dla liniowości

$L(x,y,z) = (2kx+y,\ x-3z+k-2)$ — *find* k

Kody: L2. Część bez x,y,z (wyraz wolny) musi być $=0$. $2kx$ jest OK dla każdego k.

Task 10 · Macierz z $L(e_1)$, $L(e_2)$

Find matrix representation if $L(e_1)=\ldots,\ L(e_2)=\ldots$

Kody: L3. $e_1 - 2e_2 = (1,-2)$ itd. → $L(e_1)$ **to pierwsza kolumna,** $L(e_2)$ **druga**.

Task 11 · Znajdź całe odwzorowanie z 3 wartości

$L(1,2,1) = (1,0,1,0),\ L(4,-3,2) = (3,2,0,5),\ L(-3,5,0) = (1,-2,-1,3)$

Kody: L4 O3. M_L ma wymiar 4×3. $M_L \cdot V = W$ (wektory jako kolumny) → $M_L = W \cdot V^{-1}$. Najcięższe w sekcji — zrób po Sekcji 2.

Task 12 · $L(1,0)$ i $L(0,1)$ bez wzoru

Find $L(1,0)$ *and* $L(0,1)$ *if* $L(2,1) = (2,0,-2),\ L(1,3) = (3,1,0)$

Kody: L4. $(1,0) = a(2,1) + b(1,3)$ → układ na a,b → $L(1,0) = aL(2,1) + bL(1,3)$. To samo dla $(0,1)$.

Task 13 · Niezależne czy zależne?

Decide whether the vectors are linearly independent in $\mathbb{R}^n$

Najpierw policz: **ile wektorów vs** n → wybierz metodę.

	wektory	kody	metoda
1	$(1,2),(3,1),\ n=2$	I2 W1	2 w $\mathbb{R}^2$ → det 2×2
2	$(2,3),(-1,0),(1,2),\ n=2$	I3	3 wektory w $\mathbb{R}^2$ → bez liczenia
3	$(1,1,0),(1,0,1),(0,1,1)$	I2 W2	det 3×3 Sarrusem
4	$(1,0,-2),(-1,1,0),(0,1,-2)$	I2 W2	det 3×3
5	$(1,0,-2),(-1,2,0),\ n=3$	I3	2 wektory → czy proporcjonalne?
6	$(1,2,3),(0,0,0)$	I3	wektor zerowy → bez liczenia
7	cztery wektory w $\mathbb{R}^4$	I2 W4 W3	det 4×4: zrób zera, potem Laplace

Task 14 · Parametr m dla niezależności

$(3,2,-1),\ (1,-m,3),\ (1,0,m)$ — *find* m *for which they are independent*

Kody: I2 W2. det jako wyrażenie z m → rozwiąż $\det = 0$ → odpowiedź: $m \in \mathbb{R} \setminus \{\text{te wartości}\}$.

Task 15 · Dwa parametry, 3 wektory w $\mathbb{R}^4$

$(3, 2, -a, 0),\ (-1, 2, 1, 2b),\ (1, 4, 2, -2)$ *(w treści jest „$\mathbb{R}^3$", ale wektory mają 4 współrzędne)*

Kody: I3 R1 R2. Macierz 3×4 nie ma wyznacznika → niezależne ⇔ **rząd = 3** (jakiś kwadrat 3×3 ma det ≠ 0).

Task 16 · Test wielokrotnego wyboru

$x = (2, 3, -1),\ y = (1, 2, -1),\ z = (0, 1, m)$ — *which statements are true?*

Kody: I2 W2 (a–c: dla jakich m det ≠ 0) + V3 (d: $\|z\| = \sqrt{1 + m^2} \leq 1$ → co to mówi o m?).

Homework Sekcja 1 — odpowiedzi w PDF-ie z ćwiczeń, str. 2–3

	temat	kody	jak Task z zajęć
1	niezależność (a–i)	I2 I3	Task 13
2	parametr m, niezależność	I2 W2	Task 14
3*	$w_1 = x_1 + x_2, \ldots$ niezależne?	I1	z definicji: załóż kombinację $= \mathbf{0}$, pogrupuj po x_1, x_2, x_3
4	teoria: dlaczego zależne	I3	tabelka skrótów
5	czy liniowe + macierz	L1 L2 L3	Task 8
6	parametr k dla liniowości	L2	Task 9
7	$L(1, 0, 0), \ldots$ z innych wartości	L4	Task 12, wersja 3D
8	$x \circ y$, normy, $\|x - y\|$	V2 V3	Task 5a
9	ortogonalne / ortonormalne	V4	Task 6
10	parametr dla prostopadłości	V4	$x \circ y = 0 \rightarrow$ równanie

Sekcja 2 · Macierze Algebra of matrices — classes

Task 1 · Wymiary i działania

Find dimensions of given matrices. Perform the indicated operations if possible.

Kody: M1 M2 M3. Wymiary: $A: 2\times 3$, $B: 2\times 2$, $C: 3\times 2$, $D: 3\times 3$, $E: 3\times 1$. **Najpierw sprawdź wymiary każdego kawałka** — „if possible" znaczy, że część się nie da.

	działanie	kody	wymiary kawałków
1	$2A - 3C^T$	M2	A: 2×3, C^T: 2×3
2	$A^T + 4B$	M2	A^T: 3×2, B: 2×2
3	$AB - 3C^T$	M3	$A \cdot B$: (2×**3**)(**2**×2)
4	$CA + 2D$	M3 M2	$C \cdot A$: (3×2)(2×3) → ?, D: 3×3
5	$ADE + 2BC^T$	M3	ADE: (2×3)(3×3)(3×1); BC^T: (2×2)(2×3)
6	$(2A - C^T)E$	M2 M3	nawias 2×3, E: 3×1
7	$C(B - AC)$	M3	najpierw AC: (2×3)(3×2)
8	EE^T, E^TE	M3	kolumna × wiersz vs wiersz × kolumna — porównaj wyniki
9	A^2	M3	A nie jest kwadratowa…
10	B^2	M3	$B \cdot B$

Task 2–3 · $f(A)$

Find $f(A)$ where $f(X) = X^2 - 3X + 4X^T - 6I$ (Task 3: $X^2 + 2X + XX^T - I^5$)

Kody: M4 M3 M2. Licz każdy kawałek osobno (A^2, A^T, AA^T), potem dodaj. $I^5 = I$.

Task 4 · Wyznaczniki

Evaluate the determinant

	macierz	kody	metoda
K	$[5]$	W1	1×1
L	2×2	W1	na krzyż
M	3×3	W2	Sarrus (albo Laplace po wierszu z zerem)
N	4×4	W4 W3	wiersz 1 ma już 0 i 1 → zeruj nim kolumnę 1
P	4×4	W4 W3	1 w rogu → wyzeruj resztę kolumny 1
T	5×5	W3 W5	Laplace po kolumnie 1 (tylko dwie niezerowe) → zostają macierze trójkątne

Task 5 · Równania i nierówności z wyznacznikami

Solve the given equation or inequality

Kody: W1 W2. Policz każdy det jako wyrażenie z x (Sarrus działa tak samo z literkami) → zwykłe równanie/nierówność (często kwadratowa: Δ, parabola, znak). $\det[100x] = 100x$.

Task 6–7 (wektory) · Niezależność przez wyznacznik

To samo co Sekcja 1, Task 13–14: I2 W1 W2.

Task 6 (rząd) · Rząd macierzy

Find the rank of each matrix (w PDF-ie numer 6 się powtarza)

	wymiar	kody	metoda
A	2×3	R1	$r \leq 2$; znajdź jeden kwadrat 2×2 z det ≠ 0
B	2×2	R1 W1	det całości
C	3×2	R1	$r \leq 2$; kwadrat 2×2
D	3×3	R1 W2	det; jeśli 0 → szukaj 2×2
E	3×1	R1	$r \leq 1$
F	3×3	R1 W2	det
G	3×3	R2	porównaj wiersze — proporcjonalne?
H	3×5	R2	operacje na wierszach (np. $r_3 - 2r_1 - \ldots$), policz niezerowe

Task 7 (rząd) · Rząd z parametrem

Find a for which the rank of A is a) three, b) two

Kody: R1 W2. $\det A$ z a: a) rząd 3 ⇔ $\det \neq 0$; b) rząd 2 ⇔ $\det = 0$ (a jakiś kwadrat 2×2 ma det ≠ 0 — tu zawsze jest, np. z wierszy 1 i 3, kolumn 1–2).

Task 8 · Macierz odwrotna

Find inverse of a given matrix (if possible)

	macierz	kody	metoda
L	2×2	O2	skrót: zamień a, d, zmień znak b, c, podziel przez det
M	macierz obrotu	O2 O5	$\det = \cos^2\varphi + \sin^2\varphi = 1$
N	3×3	O3 O4	9 cofactorów → transpozycja → $\frac{1}{\det}$ (det policzony w Task 4, to ta sama co M)

Task 9 · Kiedy odwracalna?

Find m for which A is invertible

Kody: O1 W1 W2. $\det A$ z m → rozwiąż $\det = 0$ → odwracalna dla $m \in \mathbb{R} \setminus \{\ldots\}$.

Task 10 · Macierz ortogonalna

Determine if the columns are orthogonal. If they are, normalize them to get an orthogonal matrix.

Kody: O5 V4 V3. Iloczyn skalarny każdej pary kolumn (dla 3×3: 3 pary) → wszystkie 0? → każdą kolumnę podziel przez jej normę.

Task 11 · Równania macierzowe

Solve the given equation for the matrix X

Przepis: E3 — policz liczby → zdejmij T → przenieś → E1 albo E2.

	równanie	kody	wskazówka
1	$(2X^T - [\dots]^2 + 2I)[\dots] = [\dots] - 3[\dots]^T$	E3 E1	prawa strona i kwadrat → liczby; nawias × macierz = … → pomnóż z prawej przez odwrotną; wyjdzie X^T → transponuj
2	$([\dots]X + 3[\dots])^T = [3\ 2\ 2]^T[1\ 2]$	E3 E1	transponuj obie strony → $AX + B = C \to X = A^{-1}(C - B)$
3	$(X[2\ 1]^T[3\ 2] - 2[\dots])^T - 3I = [\dots]^2 X^T$	E3 E1	$[2\ 1]^T[3\ 2]$ to jedna macierz 2×2; X^T po obu stronach → zbierz
4	$3X \begin{bmatrix}1\\2\\-1\end{bmatrix} = [1\ 0\ 1] \begin{bmatrix}0\\-1\\2\end{bmatrix}$	E2 M3	prawa strona to liczba (1×1) → X musi być 1×3 → $[a\ b\ c]$ → jedno równanie, wiele rozwiązań
5	$X^2 = \begin{bmatrix}1 & 1\\0 & -1\end{bmatrix}$	E2	$X = \begin{bmatrix}a & b\\c & d\end{bmatrix}$, wymnóż $X \cdot X$, przyrównaj
6	$X - X^T = \begin{bmatrix}4 & 0\\6 & -2\end{bmatrix}$	E2	ogólne X; sprawdź, czy w ogóle się da (przekątna $X - X^T$ zawsze = ?)
7	$X \cdot \begin{bmatrix}0 & -2 & 1\\1 & 2 & 3\end{bmatrix} = I$	E2 M3	macierz 2×3 nie ma odwrotnej → X 3×2, I to 3×3 → układ 9 równań
8	$\begin{bmatrix}0 & -2 & 1\\1 & 2 & 3\end{bmatrix} \cdot X = I$	E2 M3	X 3×2, I to 2×2 → porównaj z 7)

Homework Sekcja 2 — odpowiedzi w PDF-ie z ćwiczeń, str. 5–6

	temat	kody	jak Task z zajęć
1	$f(A)$ dla 4 macierzy	M4 M3	Task 2–3
2	$A^2 + A = 0$, $A = \begin{bmatrix}a & b\\b & a\end{bmatrix}$	M3 W1	wymnóż z literkami → układ na a, b
2'	wyznaczniki A, B, C, D	W1 W2	Task 4
3	nierówności z det (c: 4×4)	W2 W4	Task 5; c) 4×4 → najpierw zrób zera operacjami
4	$\det = 0$ jako równanie prostej	W2	Sarrus z $x, y \to ax + by + c = 0$, wstaw punkty
5	parametr + A^{-1} dla $m = 0$	O1 O3	Task 9 + Task 8N
6	16 równań macierzowych	E1 E2 E3	Task 11; 14) z X^{-1}: rozwiąż dla X^{-1}, potem odwróć